

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMÉRICAS

INFORME EJECUTIVO

Implementación de una red empresarial

Producto 1 · Equipo 5

Jeison Roniel Baez Castillo · 2025-0063

Taer Kalany Calderon Espaillat · 2024-0969

Jesús Daniel Vásquez Bonilla · 2025-1338

Ian Daliel Ventura Francisco · 2025-0672

ASIGNATURA: Conmutación y Enrutamiento

DOCENTE: Onel Luis Pelegrino

FECHA: 21 de octubre de 2026

Contenido

Resumen ejecutivo

1. Introducción y objetivos

2. Alcance y arquitectura de la solución

3. Direccionamiento y segmentación

4. Conmutación y disponibilidad

5. Enrutamiento entre sedes

6. Políticas de seguridad

7. Validación y análisis de resultados

8. Conclusiones y recomendaciones

Referencias

Anexo de evidencias

Resumen ejecutivo

El presente proyecto integra los contenidos de Conmutación y Enrutamiento en una red empresarial de dos sedes, implementada en PNETLab. Como Equipo 5, partimos del bloque 172.24.0.0/15 y del prefijo 2001:25:24::/48 para organizar los departamentos, establecer comunicación entre ellos y aplicar restricciones de acceso. La propuesta combina VLANs, VTP, EtherChannel, Rapid PVST, HSRP y OSPFv2 con un propósito común: que la conectividad responda a una política y pueda recuperarse ante determinadas fallas.

La solución utiliza 16 nodos. En la sede principal, dos switches de distribución ofrecen gateways virtuales a Estudiantes, Docentes, Gestión y Voz; tres switches de acceso conectan las estaciones representativas. La sucursal concentra Académicos, Finanzas y el Datacenter. R1 articula las dos sedes y mantiene la ruta predeterminada hacia un ISP simulado.

Las pruebas del 20 de octubre confirmaron comunicación IPv4 e IPv6 desde Estudiantes y Gestión hacia el servidor, bloqueo de Estudiantes hacia Finanzas y recuperación del servicio mediante el gateway de respaldo. El agregado LACP continuó operativo al retirar uno de sus miembros. Al finalizar, restauramos los enlaces y guardamos la configuración, con SWM1 activo y SWM2 como reserva.

El resultado demuestra una base funcional para el escenario académico. Su alcance debe interpretarse con precisión: la recuperación no estuvo libre de pérdidas durante la convergencia, el ISP representa un destino de prueba y cada departamento se valida mediante una estación. Estas condiciones delimitan lo comprobado sin restar valor a la integración realizada.

1. Introducción y objetivos

Una red empresarial no se evalúa únicamente porque sus equipos respondan a un ping. También importa quién puede comunicarse con cada recurso, qué ocurre cuando un enlace deja de funcionar y si otro administrador puede comprender y reconstruir la configuración. Durante este proyecto, esas preguntas orientaron la relación entre el direccionamiento, la segmentación, la redundancia y la seguridad.

El trabajo nos permitió pasar de estudiar cada protocolo por separado a observar su dependencia dentro de una misma topología. Un gateway de respaldo requiere conectividad de capa 2; una ruta aprendida necesita un siguiente salto alcanzable; y una ACL solo tiene sentido si se aplica en el trayecto y la dirección correctos. Por eso, organizamos la implementación en diseño, configuración y verificación, y contrastamos el resultado esperado con lo que mostraron las consolas.

Objetivo general

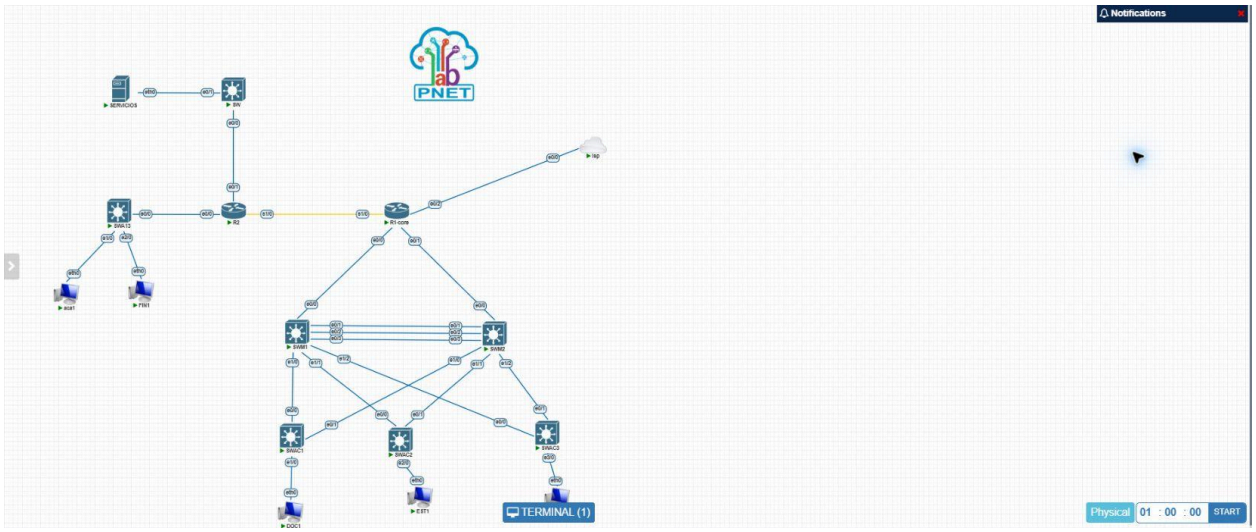
Implementar y documentar una red empresarial segmentada, con comunicación entre sedes, mecanismos de redundancia y controles de acceso, utilizando PNETLab como entorno de validación.

Objetivos específicos

- Dimensionar las subredes IPv4 mediante VLSM y relacionarlas con un plan IPv6 coherente para los departamentos del Equipo 5.
- Configurar VLANs y VTP, enlaces troncales, agregación LACP y un esquema de Rapid PVST con funciones de raíz definidas.
- Establecer gateways redundantes mediante HSRP y enrutamiento IPv4 con OSPFv2 multiárea y propagación de la ruta predeterminada.
- Aplicar ACLs estándar y extendidas y documentar las pruebas de conectividad, restricción y recuperación realizadas.

2. Alcance y arquitectura de la solución

La topología representa una sede principal y una sucursal. R1-CORE dispone de enlaces hacia SWM1, SWM2, R2 y el ISP simulado. SWM1 y SWM2 forman la distribución de la sede; SWAC1, SWAC2 y SWAC3 proporcionan acceso a Docentes, Estudiantes y Gestión. En la sucursal, R2 enruta las VLANs de Académicos y Finanzas a través de SWA13 y conecta el Datacenter mediante SW-DC.



Las PCs DOC1, EST1, GES1, ACA1 y FIN1 representan sus respectivos departamentos; SERVICIOS actúa como servidor del Datacenter. La VLAN de Voz queda definida en la configuración, aunque no se incorporó una terminal telefónica para probar llamadas. De igual manera, la capacidad de las subredes corresponde a la cantidad de hosts solicitada y no a una simulación de todos esos usuarios conectados simultáneamente.

El alcance incluye el funcionamiento lógico de la red y sus respaldos. R1 y R2 siguen siendo puntos únicos para determinados trayectos; tampoco se implementó redundancia del servidor. La alta disponibilidad comprobada se concentra en el gateway de la sede y en los enlaces previstos por el diseño.

3. Direccionamiento y segmentación

El direccionamiento se calculó a partir de las necesidades de cada departamento y de las direcciones adicionales que utiliza la infraestructura. Esta distinción fue importante en Gestión: sus 29 estaciones, las dos direcciones físicas de los switches y la dirección virtual de HSRP suman 32 direcciones útiles. Un /27 solo proporciona 30; por ello asignamos un /26.

Finanzas requiere 64 hosts y recibió un /25, ya que un /26 dispone de 62 direcciones útiles. Estudiantes utiliza un /21 para sus 1500 hosts y Docentes un /24 para sus 164. Estas decisiones evitan ajustar una subred únicamente al número de estaciones sin considerar sus gateways y su capacidad real.

Departamento y VLAN	IPv4	Hosts útiles	IPv6
Estudiantes · 10	172.24.0.0/21	2046	2001:25:24:1::/64
Docentes · 20	172.24.8.0/24	254	2001:25:24:2::/64
Académicos · 70	172.24.10.0/25	126	2001:25:24:3::/64
Finanzas · 60	172.24.10.128/25	126	2001:25:24:4::/64
Datacenter · 80	172.24.11.0/26	62	2001:25:24:5::/64
Gestión · 30	172.24.9.0/26	62	2001:25:24:6::/64
Voz · 40	172.24.9.64/27	30	2001:25:24:7::/64
Blackhole sede · 50	172.24.9.96/28	14	2001:25:24:8::/64
Blackhole sucursal · 90	172.24.11.64/28	14	2001:25:24:9::/64

En IPv6 se asignó un /64 por red, siguiendo el orden descendente de las necesidades IPv4 indicado en la consigna. Las redes Blackhole se mantienen como reservas para aislamiento y VLAN nativa, sin usuarios ni gateway de capa 3. Los hosts de prueba emplean direcciones estáticas; el comando ip auto se utilizó para descubrir el router IPv6. No se desplegó DHCPv6.

Enlaces de tránsito y gateways

Enlace	IPv4	IPv6
R1 a R2	172.24.11.80/30	2001:25:24:a::/64
R1 a SWM1	172.24.11.88/30	2001:25:24:b::/64
R1 a SWM2	172.24.11.92/30	2001:25:24:c::/64
R1 a ISP simulado	192.0.2.0/30	Sin IPv6 WAN

Los gateways virtuales de la sede son 172.24.0.1 para Estudiantes, 172.24.8.1 para Docentes, 172.24.9.1 para Gestión y 172.24.9.65 para Voz. Los switches de distribución poseen direcciones físicas distintas dentro de cada subred. Las PCs mantienen la dirección virtual como gateway, independientemente de cuál de los dos switches se encuentre activo.

4. Conmutación y disponibilidad

VLANs y administración mediante VTP

La segmentación separa los dominios de difusión y permite aplicar políticas distintas a cada departamento. En la sede, SWM1 funciona como servidor VTP del dominio EQUIPO5-HQ; SWM2 y los switches de acceso son clientes. SWA13 administra EQUIPO5-SUC y SW-DC opera en modo transparente dentro de EQUIPO5-DC. Esta distribución conserva una administración común donde corresponde y evita extender un mismo dominio de gestión a toda la práctica.

Los enlaces troncales de la sede transportan las VLANs 10, 20, 30, 40 y 50. Los puertos de las estaciones se configuran como acceso en su VLAN, con PortFast y BPDU Guard. Para reconstruir el laboratorio, documentamos por separado las VLANs y los parámetros de VTP: parte de esa información puede residir en vlan.dat y no aparecer completa en la exportación habitual de running-config.

EtherChannel y Rapid PVST

Entre SWM1 y SWM2 se agruparon Ethernet0/1, Ethernet0/2 y Ethernet0/3 en Port-channel1 mediante LACP. Rapid PVST complementa el agregado al resolver los caminos redundantes de capa 2; SWM1 es la raíz principal y SWM2 la secundaria. La prueba retiró Ethernet0/1 de SWM1 y mostró que el port-channel continuó en uso con los otros dos miembros, mientras EST1 mantuvo comunicación con el servidor.

Redundancia de gateway con HSRP

Los grupos HSRP 10, 20, 30 y 40 corresponden a las VLANs de usuarios de la sede. SWM1 utiliza prioridad 110 y SWM2 prioridad 100, con preempt. El seguimiento de Ethernet0/0 reduce la prioridad del principal en 20 cuando falla su enlace al core, de modo que el respaldo pueda asumir el servicio. Se conservó HSRP v1 por su comportamiento con la imagen emulada utilizada.

HSRP presenta a los hosts un router virtual compartido, aunque los equipos participantes tengan funciones activa y de reserva (Li et al., 1998). En nuestra prueba, SWM2 asumió los cuatro grupos al apagar el enlace principal. La recuperación requirió convergencia y hubo pérdidas iniciales; por tanto, el resultado acredita restablecimiento del servicio, no continuidad sin interrupción.

5. Enrutamiento entre sedes

El proceso OSPF 5 organiza los enlaces de tránsito en el área 0, las redes de la sede en el área 10 y las redes de sucursal en el área 20. R2 declara el área 20 como stub. En la verificación, R1 mostró tres vecinos en estado FULL y rutas O IA hacia redes de ambas sedes, lo que permitió comprobar el intercambio de información entre áreas.

La elección de OSPFv2 responde al crecimiento previsto en la consigna. Su organización por áreas permite dividir la topología sin perder la comunicación entre sus partes; la especificación describe el cálculo de rutas a partir de una base de datos de estado de enlace y la separación jerárquica por áreas (Moy, 1998). En esta implementación, el backbone aporta el punto de unión entre los segmentos del diseño.

R1 conserva una ruta predeterminada hacia 192.0.2.1 y la anuncia con default-information originate. El destino corresponde a un ISP simulado: permite observar la ruta de salida y sus políticas, pero no demuestra acceso a Internet real. Se asignó un costo mayor al trayecto de SWM2 para favorecer el camino principal cuando ambos enlaces están disponibles.

Tratamiento de IPv6

El tráfico IPv6 utiliza rutas estáticas. R1 mantiene caminos principales hacia la sede mediante SWM1 y rutas flotantes con distancia administrativa 10 mediante SWM2. Los siguientes saltos son 2001:25:24:b::2 y 2001:25:24:c::2, respectivamente. R2 y los switches de distribución utilizan rutas predeterminadas hacia R1 para completar el retorno.

Separar la verificación IPv4 de la verificación IPv6 evitó dar por válido un protocolo solo porque el otro respondiera. Las pruebas desde Estudiantes y Gestión hacia 2001:25:24:5::10 confirmaron el recorrido hasta el servidor. La configuración final es multiárea; no se documentó una transición independiente desde un escenario exclusivamente de área única.

6. Políticas de seguridad

La política interna permite acceder al servidor y restringe el tráfico de Estudiantes hacia Finanzas y Gestión. Esta decisión reconoce que pertenecer a la red no implica necesitar acceso a todos sus departamentos. La ACL extendida ESTUDIANTES-IN se aplica en entrada sobre la SVI de VLAN 10 y dispone de una política IPv6 equivalente.

Las reglas deniegan primero los destinos restringidos y después permiten el resto del tráfico. Una ACL aplicada en una interfaz determina si un paquete se reenvía o se descarta conforme a sus criterios; por eso debemos relacionar la regla con el origen, el destino y la dirección del recorrido (Cisco, 2025). En la prueba hacia Finanzas, el gateway respondió con ICMP administratively prohibited, un resultado distinto de una simple falta de respuesta.

Control	Aplicación	Alcance
ESTUDIANTES-IN	Entrada de VLAN 10 en SWM1 y SWM2	Deniega Finanzas y Gestión; permite el resto.

Control	Aplicación	Alcance
ESTUDIANTES6-IN	Entrada IPv6 de VLAN 10	Reproduce el aislamiento hacia ambos prefijos.
ADMIN-VTY	VTY de SWM1 y SWM2	Permite como origen la red de Gestión.
WAN-SOURCES	Salida de R1 Ethernet0/2	Permite origen 172.24.0.0/15; deniega otros.

ADMIN-VTY limita el origen permitido a la red de Gestión, pero su existencia no demuestra una administración remota segura terminada: no se configuró un servicio SSH con autenticación completa. De igual manera, WAN-SOURCES filtra por origen y no sustituye una política de firewall. Estas diferencias permiten describir el control que realmente está aplicado, sin atribuirle capacidades que no se probaron.

En los switches de distribución se mantuvo no ip cef como ajuste de compatibilidad con la imagen emulada, después de observar pérdidas de reenvío. Lo documentamos como una condición del laboratorio; trasladarlo a equipos físicos requeriría revisar sus efectos y la plataforma de destino.

7. Validación y análisis de resultados

La validación se apoyó en comandos de estado, pruebas ICMP y cambios controlados sobre los enlaces. No bastaba con observar que una función estuviera configurada: para HSRP se verificó la elección del respaldo; para EtherChannel, la permanencia del agregado; y para las ACLs, el comportamiento del tráfico restringido. Las capturas del anexo conservan la evidencia de esas comprobaciones.

Caso	Resultado observado
EST1 a servidor IPv4	3 de 3 respuestas a 172.24.11.10.
EST1 a servidor IPv6	3 de 3 respuestas a 2001:25:24:5::10.
EST1 a Finanzas	Tres rechazos administrativos del gateway.
Un miembro LACP apagado	Po1 siguió SU; Et0/2 y Et0/3 permanecieron P. Ping: 3 de 3.

Caso	Resultado observado
Falla del enlace de SWM1 al core	SWM2 pasó a Active en los cuatro grupos; el ping posterior a convergencia obtuvo 3 de 3.
Restauración	SWM1 volvió a Active; SWM2 quedó Standby y los tres miembros LACP regresaron a P.
OSPF y rutas	Tres vecinos FULL en R1 y rutas O IA de ambas sedes.
GES1 corregida	3 de 3 respuestas al servidor tanto en IPv4 como en IPv6.

Incidencias y decisiones de corrección

La revisión del respaldo detectó que GES1 conservaba una dirección perteneciente a otro esquema. Se corrigió a 172.24.9.10/26, con gateway 172.24.9.1, y a 2001:25:24:6::10/64. Después se guardó la configuración y se obtuvieron tres respuestas del servidor en ambos protocolos. Este hallazgo mostró la utilidad de revisar también el contenido exportado, además del estado de los equipos principales.

Durante la prueba de redundancia se observó pérdida temporal antes de recuperar el tráfico. La secuencia combinó la restauración de un miembro LACP con la falla del enlace al core; no aisló todos los tiempos de cada mecanismo. Por ello no atribuimos toda la pérdida a HSRP ni establecemos un tiempo de convergencia que no fue medido.

Límites de la validación

La sesión repitió las pruebas de Estudiantes y Gestión y verificó las vecindades de R1. Las pruebas de las demás PCs constan en el trabajo previo, pero no se presentan como nuevas mediciones de esta revisión. Quedan como comprobaciones adicionales la caída completa del switch primario, la transición de OSPF desde un diseño de área única y la medición temporal aislada de cada falla. Tampoco se realizaron pruebas de carga, llamadas de voz ni acceso a Internet real.

8. Conclusiones y recomendaciones

El proyecto permitió integrar segmentación, enrutamiento, redundancia y control de acceso en una red que pudimos observar y corregir durante su funcionamiento. La comunicación entre sedes respondió al direccionamiento del Equipo 5; las rutas OSPF y las rutas estáticas IPv6 sostuvieron los recorridos previstos, y la política de Estudiantes produjo el bloqueo esperado hacia Finanzas.

La disponibilidad dependió de la coordinación entre varios mecanismos. EtherChannel conservó el enlace lógico al perder un miembro, mientras HSRP permitió recuperar la salida mediante SWM2 cuando el principal perdió su conexión al core. Las pérdidas durante la convergencia nos obligaron a distinguir entre disponer de respaldo y garantizar un cambio imperceptible para el usuario. Esa diferencia debe mantenerse tanto en la evaluación del laboratorio como en una propuesta para una organización real.

También comprobamos que documentar una red exige revisar lo que se guarda y lo que otro administrador necesitaría para reconstruirla. La corrección de GES1 y la separación de los comandos de VLANs y VTP son parte de ese cierre. Un conjunto de configuraciones tiene valor cuando coincide con el estado probado y cuando sus limitaciones quedan descritas.

Como siguiente etapa recomendamos medir cada evento de falla por separado, completar las demostraciones adicionales y establecer autenticación segura para la administración remota. Antes de considerar una implantación real, sería necesario evaluar capacidad, monitoreo, redundancia de los puntos únicos y comportamiento de las imágenes o equipos definitivos. La solución entregada constituye una base académica funcional y documentada sobre la cual pueden desarrollarse esas mejoras.

Referencias

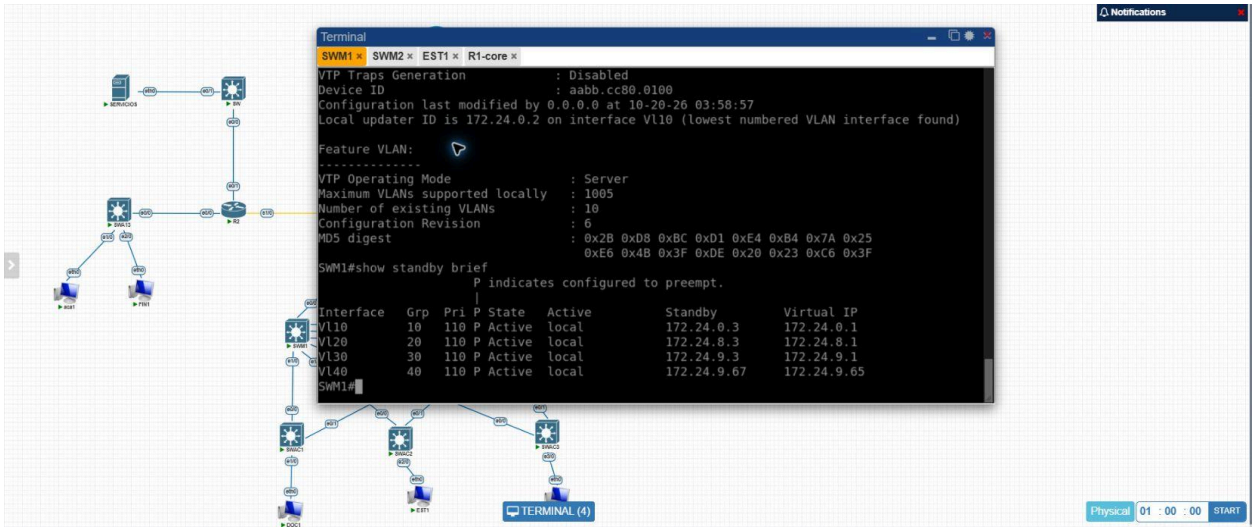
Cisco. (2025, 28 de enero). *Configure commonly used IP ACLs*. https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/ip/access-lists/26448-ACLsamples.html

Li, T., Cole, B., Morton, P., & Li, D. (1998). *Cisco Hot Standby Router Protocol (HSRP)* (RFC 2281). RFC Editor. https://doi.org/10.17487/RFC2281

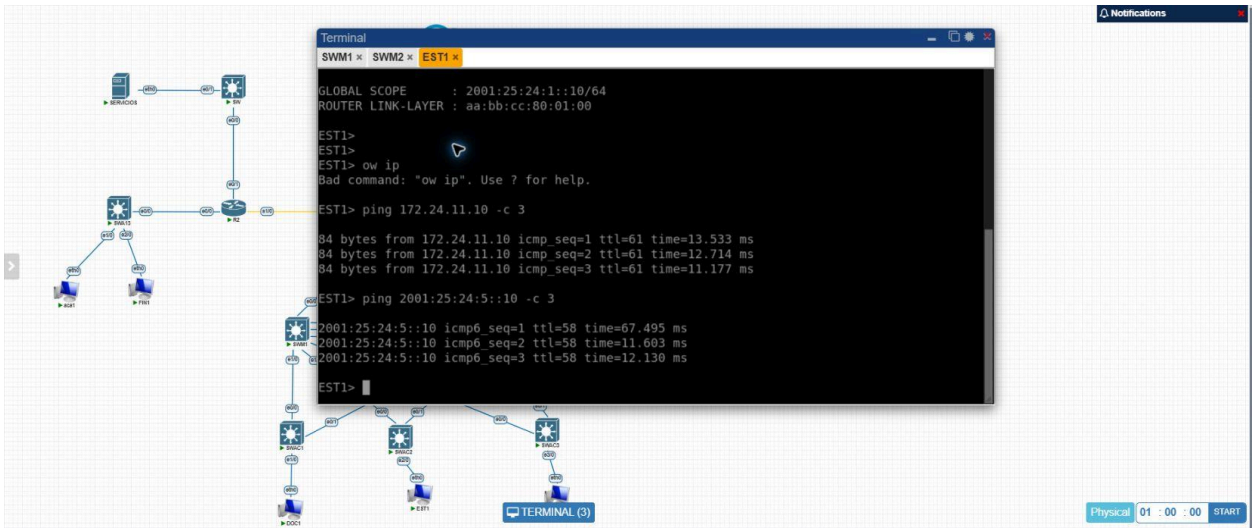
Moy, J. (1998). *OSPF Version 2* (RFC 2328). RFC Editor. https://doi.org/10.17487/RFC2328

Anexo de evidencias

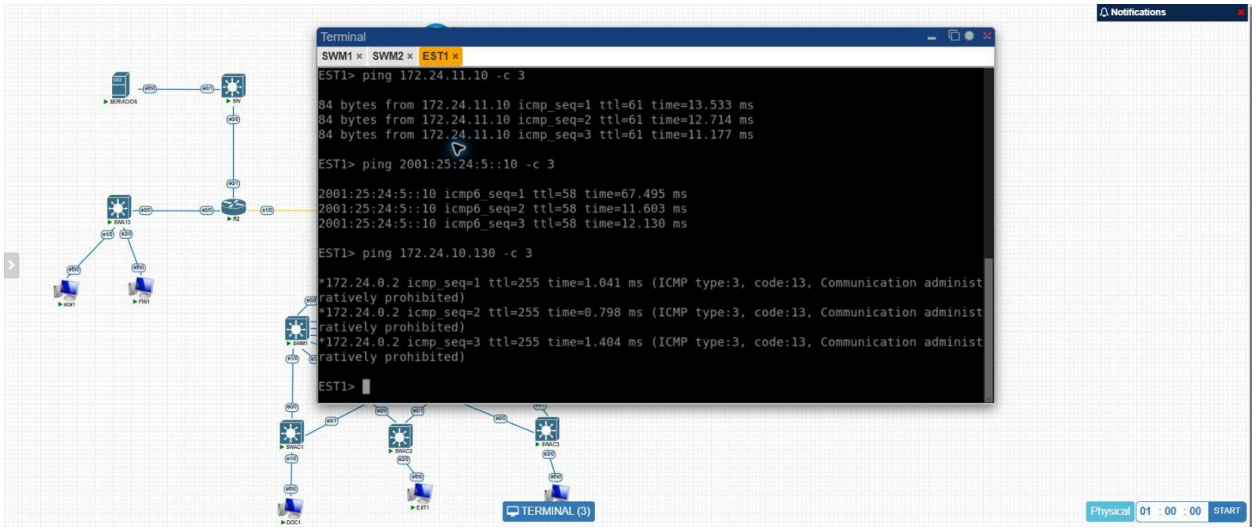
A. Estado final del gateway



B. Conectividad en ambos protocolos



C. Aplicación de la política de acceso



D. Verificación de Gestión

